Parcial - Propuesta de proyecto

Estructura de Datos - UNIMINUTO Sede Perdomo - NRC 60-92090

Estudiante: Cristian Alejandro Cuervo Barreto ID: 1097370 Fecha: 20 de octubre de 2026

1. El sistema

Nombre del sistema	Usuario (rol)
Dulce Tentación.	La persona encargada para ejecutar el uso del programa, seria la encargada o el encargado de facturar los helados o el cajero.

Problema que resuelve

En la mayoría de la heladerías aun no se implementa un programa que ayude a llevar un control y seguimiento de sus ventas e información necesaria para no generar pedidas ni tener errores.
Este programa quiere cumplir con esas expectativas.

2. La clase

Atributo	Tipo de dato	Ejemplo de valor
nombre	String	Chocolate
sabor	String	Chocolate
precio	double	50000.0
cantidad	int	20
categoría	String	Cono

```
class Helado {
    String nombre;
    String sabor;
    double precio;
    int cantidad;
    String categoría;
}
```

3. Operaciones y frecuencia

Operación	Qué hace	Frecuencia	Tipo
Registrar	Agregar un nuevo helado al inventario con su sabor, precio y cantidad.	mucho	Obligatoria
Buscar	Encontrar un helado especifico con su nombre y sabor.	mucho	Obligatoria
Modificar	Actualizar el precio, la cantidad o los datos de un helado existente.	a veces	Obligatoria
Eliminar	Quitar un helado del registro si ya no esta disponible.	poco	Obligatoria
Listar	Mostrar el catalogo completo de todos los helados disponibles.	mucho	Obligatoria

4. Decisión

Operación más frecuente	Cantidad de datos	Regla de uso	Implementación
Registrar	Crece	Por posición (lista)	LinkedList

Costo de "Registrar (al final)" con la regla por posición (lista)	Arreglo	ArrayList	LinkedList
Referencia	O(1) - si hay espacio; si está lleno, no cabe	O(1) - casi siempre; a veces copia todo al crecer	O(1) - engancha un nodo al final

Implementación	Le va	Por qué	Ventaja	Desventaja
Arreglo	regular	Tamaño fijo, falla si se llena.	Acceso directo por indice.	Tamaño estático y limitado.
ArrayList	bien	Es eficiente al registrar.	Es dinámico y ofrece acceso directo.	Requiere redimensionar al llenarse.
LinkedList (elegida)	bien	Inserta nodos al final de forma rápida.	Crece no a nodo sin tamaño fijo.	No tiene acceso directo por indice.

Justificación
Uso por posición porque gestiono helados. La construyo con LinkedList porque Registrar cuesta0(1) al arreglar nodos sin redimensionar. Descarte Arreglo porque es de tamaño fijo.

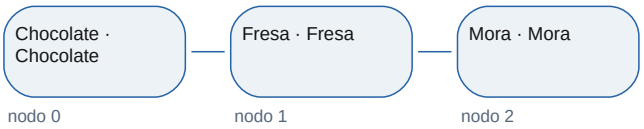
Línea de Java
```
LinkedList< Helado > helados= new LinkedList< >();
```

Primera funcionalidad
registrar y listar helados

Estructura futura (opcional, no calificable)
tabla hash, para buscar un helado por su nombre o código.

5. Prototipo: estado final de la estructura

Por posición (lista) construida con LinkedList - 3 nodos



Pos.	nombre	sabor	precio	cantidad	categoría
0	Chocolate	Chocolate	5.000	10	Cono
1	Fresa	Fresa	4.000	15	Cono
2	Mora	Mora	4.500	20	Vaso

Últimas operaciones del prototipo

- Error: la posición 1 no tiene datos (hay 1). (IndexOutOfBoundsException)
- Cargar posición 0 -> recorrió 1 nodo(s) para llegar: O(n).
- Modificar -> posición 0 actualizada. El tamaño no cambia.
- Eliminar nodo 0 -> recorrió 1 nodo(s) para llegar (O(n)) y reenganchó los vecinos. No corrió datos.
- Listar -> 0 dato(s), O(n):
- Registrar -> guardado al final: nuevo nodo enganchado. No se copió nada. O(1).
- Registrar -> guardado al final: nuevo nodo enganchado. No se copió nada. O(1).
- Registrar -> guardado al final: nuevo nodo enganchado. No se copió nada. O(1).

Evaluación (uso del docente)

Propuesta escrita	Máx.	Puntaje
Problema y usuario claros	4	
Clase con mínimo 4 atributos y tipos correctos	4	
Operaciones con descripción y frecuencia	6	
Operación más frecuente coherente con el problema	6	
Comparación de las 3 implementaciones frente a la operación clave	8	
Justificación: regla e implementación, costo de la operación y descarte	10	
Línea de Java y primera funcionalidad	2	
Subtotal escrito	**40**	

Exposición (2 minutos)	Máx.	Puntaje
Explica el problema y quién usa el sistema	2	
Demuestra el prototipo según su regla e implementación	3	
Defiende su elección ante preguntas	3	
Claridad y manejo del tiempo	2	
Subtotal exposición	**10**	

Total	Puntos (/50)	Nota (/5,0) = puntos ÷ 10

Observaciones del docente